EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Un endomorphisme sans autre sous-espace stable

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace E de dimension finie $n \geqslant 2$, dont les seuls sous-espaces stables sont $\{0_E\}$ et E.

1. u a-t-il des valeurs propres ?

Soit x un vecteur non nul de E.

1. Montrer que $e_x = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E.
2. Soit $a_0, \dots, a_{n-1}$ les coordonnées de $u^n(x)$ dans e_x. Montrer que $u^n = a_0 \mathrm{Id}_E + a_1 u + \cdots + a_{n-1} u^{n-1}$.
3. Écrire la matrice de u dans e_x.